Aproksimasi Terbaik (Ketunggalan)

Teosofi Hidayah Agung

Matematika ITS

6 Oktober 2026

Teorema 3.16

Misalkan $\mathcal{F}$ adalah ruang linear bernorma dengan norma $\|\cdot\|$, $\mathcal{S} \subset \mathcal{F}$ adalah himpunan bagian konveks, dan $f \in \mathcal{F}$. Maka himpunan aproksimasi terbaik

$$\mathcal{S}^* \equiv \mathcal{S}^*(f, \mathcal{S}) := \left\{ s^* \in \mathcal{S} \;\middle|\; \|s^* - f\| = \inf_{s \in \mathcal{S}} \|s - f\| \right\} \subset \mathcal{S}$$

dari f di $\mathcal{S}$ merupakan himpunan yang konveks.

Bukti. Misalkan $\eta \equiv \eta(f, \mathcal{S}) := \inf_{s \in \mathcal{S}} \|s - f\|$ menyatakan jarak minimal dari f ke himpunan $\mathcal{S}$. Untuk membuktikan bahwa himpunan $\mathcal{S}^*$ konveks, kita harus menunjukkan bahwa untuk setiap $s_1^*, s_2^* \in \mathcal{S}^*$ dan untuk setiap skalar $\lambda \in [0, 1]$, maka

$$s_\lambda^* := \lambda s_1^* + (1 - \lambda) s_2^* \tag{3.11}$$

juga berada di dalam $\mathcal{S}^*$. Pembuktian ini dilakukan dalam beberapa langkah berikut:

1. Berdasarkan asumsi teorema, himpunan $\mathcal{S}$ adalah konveks. Karena $s_1^*, s_2^* \in \mathcal{S}^* \subset \mathcal{S}$, maka menurut definisi himpunan konveks, diperoleh

$$[s_1^*, s_2^*] := \{\lambda s_1^* + (1 - \lambda) s_2^* \mid \lambda \in [0, 1]\} \subset \mathcal{S}.$$

2. Karena $s_\lambda^* \in \mathcal{S}$, maka berdasarkan definisi infimum, berlaku:

$$\|s_\lambda^* - f\| \geq \inf_{s \in \mathcal{S}} \|s - f\| = \eta.$$

3. Perhatikan bahwa untuk sebarang $\lambda \in [0,1]$, berlaku $\lambda + (1-\lambda) = 1$. Oleh karena itu, f dapat dinyatakan sebagai:

$$f = 1 \cdot f = (\lambda + (1-\lambda))\, f = \lambda f + (1-\lambda) f.$$

Dengan mengurangkan bentuk di atas dari s_λ^*, kita peroleh:

$$s_\lambda^* - f = (\lambda s_1^* + (1-\lambda) s_2^*) - (\lambda + (1-\lambda))\, f = \lambda(s_1^* - f) + (1-\lambda)(s_2^* - f).$$

Mengambil norma pada kedua ruas dan menerapkan ketaksamaan segitiga pada norma $\|\cdot\|$, dapat diperoleh:

$$\begin{aligned} \|s_\lambda^* - f\| &= \|\lambda(s_1^* - f) + (1-\lambda)(s_2^* - f)\| \\ &\leq \|\lambda(s_1^* - f)\| + \|(1-\lambda)(s_2^* - f)\|. \end{aligned}$$

Karena $\lambda \in [0,1]$, maka $\lambda \geq 0$ dan $1-\lambda \geq 0$, sehingga

$$\|s_\lambda^* - f\| \leq \lambda \|s_1^* - f\| + (1-\lambda)\|s_2^* - f\|.$$

Mengingat bahwa $s_1^*, s_2^* \in \mathcal{S}^*$ adalah aproksimasi terbaik dari f di $\mathcal{S}$, maka menurut definisi:

$$\|s_1^* - f\| = \inf_{s\in\mathcal{S}} \|s - f\| = \eta \quad \text{dan} \quad \|s_2^* - f\| = \inf_{s\in\mathcal{S}} \|s - f\| = \eta.$$

Substitusi kedua nilai ini menghasilkan:

$$\|s_\lambda^* - f\| \leq \lambda \inf_{s\in\mathcal{S}} \|s - f\| + (1-\lambda) \inf_{s\in\mathcal{S}} \|s - f\| = (\lambda + 1 - \lambda)\eta = \eta.$$

Dengan menggabungkan batas bawah dari Langkah 2 dan batas atas dari Langkah 3, didapatkan

$$\eta \leq \|s_\lambda^* - f\| \leq \eta \implies \|s_\lambda^* - f\| = \eta = \inf_{s \in \mathcal{S}} \|s - f\|.$$

Karena $s_\lambda^* \in \mathcal{S}$ dan jaraknya ke f tepat sama dengan jarak minimal $\inf_{s \in \mathcal{S}} \|s - f\|$, maka berdasarkan definisi himpunan $\mathcal{S}^*$, diperoleh:

$$s_\lambda^* = \lambda s_1^* + (1 - \lambda) s_2^* \in \mathcal{S}^* \quad \text{untuk semua } \lambda \in [0, 1].$$

Dengan demikian, terbukti secara lengkap bahwa himpunan aproksimasi terbaik $\mathcal{S}^*$ adalah konveks. □

Definisi 3.20

Suatu fungsi $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ disebut **konveks** pada interval $[a, b] \subset \mathbb{R}$, jika untuk semua $x, y \in [a, b]$ ketaksamaan

$$f(\lambda x + (1 - \lambda)y) \leq \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y) \quad \text{untuk semua } \lambda \in [0, 1]$$

berlaku.
Fungsi f dikatakan **konveks tegas** (*strictly convex*) pada $[a, b]$, jika untuk semua $x, y \in [a, b]$ dengan $x \neq y$, berlaku

$$f(\lambda x + (1 - \lambda)y) < \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y) \quad \text{untuk semua } \lambda \in (0, 1).$$

Teorema 3.21 (Ketaksamaan Jensen, 1906)

Misalkan $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ adalah fungsi konveks, dan $\{x_1, \ldots, x_n\} \subset [a, b]$ adalah himpunan dari $n \geq 2$ titik. Maka ketaksamaan Jensen

$$f\left(\sum_{j=1}^{n} \lambda_j x_j\right) \leq \sum_{j=1}^{n} \lambda_j f(x_j) \quad \text{untuk semua } \lambda_j \in (0, 1) \text{ dengan } \sum_{j=1}^{n} \lambda_j = 1$$

berlaku. Jika f konveks tegas, maka kesamaan berlaku jika dan hanya jika seluruh titik saling berhimpit, yaitu $x_1 = x_2 = \cdots = x_n$.

Bukti. Kita buktikan pernyataan ketaksamaan Jensen ini menggunakan metode induksi matematika.

- Untuk $n = 2$, kita memiliki dua titik $x_1, x_2 \in [a, b]$ dan bobot $\lambda_1, \lambda_2 \in (0, 1)$ yang memenuhi $\lambda_1 + \lambda_2 = 1$. Akibatnya, $\lambda_2 = 1 - \lambda_1$. Dengan memisalkan $\lambda := \lambda_1 \in (0, 1)$, maka

$$\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 = \lambda x_1 + (1 - \lambda) x_2.$$

  Berdasarkan Definisi 3.20 mengenai fungsi konveks, diperoleh

$$f(\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2) = f(\lambda x_1 + (1 - \lambda) x_2) \leq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda) f(x_2) = \lambda_1 f(x_1) + \lambda_2 f(x_2).$$

  Selanjutnya, misalkan f konveks tegas. Kita buktikan bahwa tanda kesamaan berlaku jika dan hanya jika $x_1 = x_2$.

($\Rightarrow$) Andaikan tanda kesamaan berlaku, yaitu:

$$f(\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2) = \lambda_1 f(x_1) + \lambda_2 f(x_2).$$

Untuk membuktikan $x_1 = x_2$, andaikan sebaliknya bahwa $x_1 \neq x_2$. Karena f konveks tegas dan $\lambda_1 \in (0, 1)$ dengan $\lambda_2 = 1 - \lambda_1$, Definisi 3.20 memberikan:

$$f(\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2) < \lambda_1 f(x_1) + \lambda_2 f(x_2).$$

Ini bertentangan dengan kesamaan yang diasumsikan. Jadi, harus berlaku $x_1 = x_2$.
($\Leftarrow$) Sebaliknya, jika $x_1 = x_2 =: c$, maka $\lambda_1 + \lambda_2 = 1$ memberikan:

$$\begin{aligned} f(\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2) &= f\big((\lambda_1 + \lambda_2)c\big) = f(c) \\ &= (\lambda_1 + \lambda_2) f(c) = \lambda_1 f(x_1) + \lambda_2 f(x_2). \end{aligned}$$

Jadi, tanda kesamaan berlaku. Dengan demikian, kedua arah terbukti dan pernyataan ketaksamaan Jensen beserta syarat kesamaannya benar untuk $n = 2$.

- Asumsikan pernyataan ketaksamaan Jensen berlaku benar untuk sebarang n titik $\{y_1, \ldots, y_n\} \subset [a, b]$ dan sebarang bobot $\lambda_1, \ldots, \lambda_n \in (0, 1)$ dengan $\sum_{j=1}^{n} \lambda_j = 1$, yaitu:

$$f\left(\sum_{j=1}^{n} \lambda_j y_j\right) \leq \sum_{j=1}^{n} \lambda_j f(y_j),$$

di mana jika f konveks tegas, tanda kesamaan berlaku jika dan hanya jika $y_1 = y_2 = \cdots = y_n$.

- Diberikan $n+1$ titik $\{x_1, \ldots, x_n, x_{n+1}\} \subset [a, b]$ dan bobot $\lambda_1, \ldots, \lambda_n, \lambda_{n+1} \in (0, 1)$ dengan:

$$\sum_{j=1}^{n+1} \lambda_j = 1 \iff \sum_{j=1}^{n} \lambda_j = 1 - \lambda_{n+1}.$$

Karena $\lambda_{n+1} \in (0, 1)$, maka jelas bahwa $1 - \lambda_{n+1} > 0$. Selanjutnya perhatikan bahwa

$$\sum_{j=1}^{n+1} \lambda_j x_j = \sum_{j=1}^{n} \lambda_j x_j + \lambda_{n+1} x_{n+1} = (1 - \lambda_{n+1}) \left(\sum_{j=1}^{n} \frac{\lambda_j}{1 - \lambda_{n+1}} x_j \right) + \lambda_{n+1} x_{n+1}.$$

Kemudian definisikan

$$\bar{x} := \sum_{j=1}^{n} \frac{\lambda_j}{1 - \lambda_{n+1}} x_j = \sum_{j=1}^{n} \mu_j x_j, \quad \text{di mana } \mu_j := \frac{\lambda_j}{1 - \lambda_{n+1}}.$$

Perhatikan bahwa untuk setiap $j \in \{1, \ldots, n\}$, karena $\lambda_j > 0$ dan $1 - \lambda_{n+1} > 0$, maka $\mu_j > 0$. Selain itu, jumlah seluruh bobot baru ini adalah:

$$\sum_{j=1}^{n} \mu_j = \sum_{j=1}^{n} \frac{\lambda_j}{1 - \lambda_{n+1}} = \frac{1}{1 - \lambda_{n+1}} \sum_{j=1}^{n} \lambda_j = \frac{1 - \lambda_{n+1}}{1 - \lambda_{n+1}} = 1.$$

Untuk menunjukkan bahwa $\bar{x} \in [a, b]$, perhatikan bahwa $a \leq x_j \leq b$ untuk setiap j. Karena $\mu_j > 0$, perkalian dengan μ_j mempertahankan arah ketaksamaan. Dengan menjumlahkan dan menggunakan $\sum_{j=1}^{n} \mu_j = 1$, diperoleh:

$$a = a \sum_{j=1}^{n} \mu_j \leq \sum_{j=1}^{n} \mu_j x_j = \bar{x} \leq b \sum_{j=1}^{n} \mu_j = b.$$

Jadi, $a \leq \bar{x} \leq b$, sehingga $\bar{x} \in [a, b]$.
Perhatikan bahwa $(1 - \lambda_{n+1}) + \lambda_{n+1} = 1$ dengan koefisien $(1 - \lambda_{n+1}), \lambda_{n+1} \in (0, 1)$.
Berdasarkan kekonveksan fungsi f untuk 2 titik (yaitu $\bar{x}$ dan x_{n+1}), kita peroleh:

$$f\left(\sum_{j=1}^{n+1} \lambda_j x_j\right) = f\left((1 - \lambda_{n+1})\bar{x} + \lambda_{n+1} x_{n+1}\right) \leq (1 - \lambda_{n+1}) f(\bar{x}) + \lambda_{n+1} f(x_{n+1}).$$

Selanjutnya, kita evaluasi nilai $f(\bar{x})$.

$$f(\bar{x}) = f\left(\sum_{j=1}^{n} \frac{\lambda_j}{1 - \lambda_{n+1}} x_j\right) \leq \sum_{j=1}^{n} \frac{\lambda_j}{1 - \lambda_{n+1}} f(x_j) = \frac{1}{1 - \lambda_{n+1}} \sum_{j=1}^{n} \lambda_j f(x_j). \tag{3.12}$$

Karena $1 - \lambda_{n+1} > 0$, kalikan kedua ruas (3.12) dengan $(1 - \lambda_{n+1})$:

$$(1 - \lambda_{n+1}) f(\bar{x}) \leq \sum_{j=1}^{n} \lambda_j f(x_j).$$

Substitusikan ketaksamaan ini ke ketaksamaan sebelumnya, sehingga diperoleh:

$$f\left(\sum_{j=1}^{n+1} \lambda_j x_j\right) \leq \sum_{j=1}^{n} \lambda_j f(x_j) + \lambda_{n+1} f(x_{n+1}) = \sum_{j=1}^{n+1} \lambda_j f(x_j). \tag{3.13}$$

Persamaan (3.13) membuktikan bahwa ketaksamaan Jensen berlaku benar untuk $n + 1$ titik.

Sekarang asumsikan bahwa fungsi f adalah konveks tegas.
($\Leftarrow$) Jika $x_1 = x_2 = \cdots = x_{n+1} =: c$, maka:

$$\sum_{j=1}^{n+1} \lambda_j x_j = c \sum_{j=1}^{n+1} \lambda_j = c \cdot 1 = c \implies f\left(\sum_{j=1}^{n+1} \lambda_j x_j\right) = f(c).$$

Pada ruas kanan:

$$\sum_{j=1}^{n+1} \lambda_j f(x_j) = \sum_{j=1}^{n+1} \lambda_j f(c) = f(c) \sum_{j=1}^{n+1} \lambda_j = f(c).$$

Maka tanda kesamaan jelas berlaku.

($\Rightarrow$) Andaikan kesamaan berlaku:

$$f\left(\sum_{j=1}^{n+1}\lambda_j x_j\right) = \sum_{j=1}^{n+1}\lambda_j f(x_j).$$

1. Ketaksamaan Jensen untuk dua titik dan (3.12) memberikan:

$$f\big((1-\lambda_{n+1})\bar{x} + \lambda_{n+1}x_{n+1}\big) \leq (1-\lambda_{n+1})f(\bar{x}) + \lambda_{n+1}f(x_{n+1})$$

Berdasarkan syarat kesamaan untuk $n = 2$, diperoleh:

$$\bar{x} = x_{n+1}.$$

2. Dengan substitusi $\sum_{j=1}^{n+1} \lambda_j x_j = (1-\lambda_{n+1})\bar{x} + \lambda_{n+1}\bar{x} = \bar{x}$, maka asumsi kesamaan menjadi:

$$f(\bar{x}) = \sum_{j=1}^{n} \lambda_j f(x_j) + \lambda_{n+1} f(\bar{x}) \implies (1-\lambda_{n+1}) f(\bar{x}) = \sum_{j=1}^{n} \lambda_j f(x_j) \implies$$

$$f(\bar{x}) = \sum_{j=1}^{n} \frac{\lambda_j}{1-\lambda_{n+1}} f(x_j) \implies f(\bar{x}) = \sum_{j=1}^{n} \mu_j f(x_j).$$

Ini adalah kesamaan Jensen untuk n titik. Hipotesis induksi memberikan $x_1 = \cdots = x_n =: c$, sehingga:

$$x_{n+1} = \bar{x} = \sum_{j=1}^{n} \mu_j c = c. \quad \square$$

Definisi 3.22

Suatu fungsional $\phi : \mathcal{F} \to \mathbb{R}$ dikatakan **konveks** pada ruang linear $\mathcal{F}$, jika untuk semua $u, v \in \mathcal{F}$ ketaksamaan

$$\phi(\lambda u + (1-\lambda)v) \leq \lambda\phi(u) + (1-\lambda)\phi(v) \quad \text{untuk semua } \lambda \in [0,1] \tag{3.14}$$

berlaku.

Definisi 3.24

Suatu norma $\|\cdot\|$ disebut **konveks tegas** (*strictly convex*) pada ruang linear $\mathcal{F}$, jika bola satuan tertutup

$$\mathcal{B} := \{u \in \mathcal{F} \mid \|u\| \leq 1\} \subset \mathcal{F}$$

merupakan himpunan yang konveks tegas.

Teorema 3.26

Misalkan $\mathcal{F}$ adalah ruang linear dengan norma $\|\cdot\|$. Maka pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen:

(a) Norma $\|\cdot\|$ konveks tegas.

(b) Bola satuan tertutup $\mathcal{B} := \{u \in \mathcal{F} \mid \|u\| \leq 1\} \subset \mathcal{F}$ konveks tegas.

(c) Untuk semua $u, v \in \mathcal{F}$ dengan $u \neq v$ dan $\|u\| = \|v\| = 1$, berlaku

$$\|u + v\| < 2.$$

(d) Untuk $u, v \in \mathcal{F}$ dengan $v \neq 0$, kesamaan $\|u + v\| = \|u\| + \|v\|$ mengakibatkan $u = \alpha v$ untuk suatu $\alpha \geq 0$.

Bukti. Kita buktikan $(a) \iff (b)$ dan rantai implikasi $(b) \implies (c) \implies (d) \implies (b)$.

- $(a) \iff (b)$**:** Berdasarkan Definisi 3.24, norma $\|\cdot\|$ disebut konveks tegas jika dan hanya jika bola satuan tertutup $\mathcal{B}$ merupakan himpunan konveks tegas. Jadi, pernyataan (a) dan (b) ekuivalen.
- $(b) \implies (c)$**:**
  Misalkan $\mathcal{B}$ konveks tegas dan ambil $u, v \in \mathcal{F}$ dengan $u \neq v$ serta $\|u\| = \|v\| = 1$. Karena $u, v \in \mathcal{B}$, titik tengahnya berada di interior $\mathcal{B}$, sehingga $\|(u+v)/2\| < 1$. Dengan sifat norma, diperoleh:
  $$\|u+v\| = 2\left\|\frac{u+v}{2}\right\| < 2.$$
  Dengan demikian, pernyataan (c) terbukti.

- $(c) \implies (d)$**:**
  Asumsikan pernyataan (c) berlaku. Ambil $u, v \in \mathcal{F}$ dengan $v \neq 0$ yang memenuhi:

$$\|u + v\| = \|u\| + \|v\|.$$

  Jika $u = 0$, maka $u = \alpha v$ dengan $\alpha = 0$, sehingga pernyataan (d) langsung terpenuhi. Selanjutnya, misalkan $u \neq 0$. Tanpa mengurangi keumuman, kita dapat mengasumsikan $\|u\| \leq \|v\|$.
  Kita akan menunjukkan bahwa vektor satuan $u/\|u\|$ dan $v/\|v\|$ harus sama. Perhatikan identitas:

$$\frac{u}{\|u\|} + \frac{v}{\|v\|} = \left(\frac{u}{\|u\|} + \frac{v}{\|u\|}\right) - \left(\frac{v}{\|u\|} - \frac{v}{\|v\|}\right).$$

Selain itu, $\|u\| \leq \|v\|$ mengakibatkan $1/\|u\| - 1/\|v\| \geq 0$. Berdasarkan sifat norma, diperoleh:

$$\begin{aligned} 2 &\geq \left\| \frac{u}{\|u\|} + \frac{v}{\|v\|} \right\| = \left\| \left(\frac{u}{\|u\|} + \frac{v}{\|u\|} \right) - \left(\frac{v}{\|u\|} - \frac{v}{\|v\|} \right) \right\| \\ &\geq \left\| \frac{u}{\|u\|} + \frac{v}{\|u\|} \right\| - \left\| \frac{v}{\|u\|} - \frac{v}{\|v\|} \right\| = \frac{\|u+v\|}{\|u\|} - \left| \frac{1}{\|u\|} - \frac{1}{\|v\|} \right| \|v\| \\ &= \frac{\|u\| + \|v\|}{\|u\|} - \left(\frac{1}{\|u\|} - \frac{1}{\|v\|} \right) \|v\| = 2. \end{aligned}$$

Sehingga diperoleh hubungan

$$\left\| \frac{u}{\|u\|} + \frac{v}{\|v\|} \right\| = 2.$$

Andaikan $\dfrac{u}{\|u\|} \neq \dfrac{v}{\|v\|}$. Kedua vektor ini bernorma satu, sebab:

$$\left\| \frac{u}{\|u\|} \right\| = \frac{\|u\|}{\|u\|} = 1, \qquad \left\| \frac{v}{\|v\|} \right\| = \frac{\|v\|}{\|v\|} = 1.$$

Maka pernyataan (c), diterapkan pada $u/\|u\|$ dan $v/\|v\|$, memberikan:

$$2 = \left\| \frac{u}{\|u\|} + \frac{v}{\|v\|} \right\| < 2.$$

Ini kontradiksi. Jadi:

$$\frac{u}{\|u\|} = \frac{v}{\|v\|} \implies u = \alpha v, \qquad \alpha := \frac{\|u\|}{\|v\|} > 0.$$

Dengan menggabungkan kasus $u = 0$ dan $u \neq 0$, pernyataan (d) terbukti.

- $(d) \implies (b)$
  Asumsikan pernyataan (d) berlaku. Berdasarkan definisi 3.20, ambil sebarang $u, v \in \mathcal{B}$ dengan $u \neq v$ sehingga $\|u\| \leq 1$ dan $\|v\| \leq 1$. Untuk membuktikan bahwa $\mathcal{B}$ konveks tegas, kita harus menunjukkan:

$$\|\lambda u + (1-\lambda)v\| < 1 \quad \text{untuk semua } \lambda \in (0,1).$$

  Ketaksamaan ini berarti bahwa seluruh segmen garis terbuka (u, v) berada di interior bola satuan $\mathcal{B}$. Pembuktiannya dibagi menjadi dua kasus.

  1. $\|u\| < 1$ atau $\|v\| < 1$.
     Karena $\lambda > 0$ dan $1 - \lambda > 0$, ketaksamaan segitiga memberikan:

$$\|\lambda u + (1-\lambda)v\| \leq \|\lambda u\| + \|(1-\lambda)v\| = \lambda\|u\| + (1-\lambda)\|v\| < \lambda + (1-\lambda) = 1.$$

     Jadi, ketaksamaan yang diinginkan berlaku pada kasus ini.

2. $\|u\| = \|v\| = 1$.
Untuk sebarang $\lambda \in (0, 1)$, Dari ketaksamaan segitiga, kita telah mengetahui bahwa

$$\|\lambda u + (1-\lambda)v\| \leq \|\lambda u\| + \|(1-\lambda)v\| = \lambda\|u\| + (1-\lambda)\|v\| = 1.$$

Andaikan tanda kesamaan berlaku, yaitu:

$$\|\lambda u + (1-\lambda)v\| = 1 = \|\lambda u\| + \|(1-\lambda)v\|.$$

Karena $(1-\lambda)v \neq 0$, pernyataan (d) dapat diterapkan pada pasangan λu dan $(1-\lambda)v$. Akibatnya, terdapat $\alpha \geq 0$ sehingga:

$$\lambda u = \alpha(1-\lambda)v.$$

Karena $\lambda u \neq 0$, maka $\alpha > 0$.

Dengan mengambil norma pada kedua ruas dan menggunakan $\|u\| = \|v\| = 1$, diperoleh:

$$\lambda = \lambda\|u\| = \alpha(1-\lambda)\|v\| = \alpha(1-\lambda).$$

Substitusi nilai $\alpha(1-\lambda) = \lambda$ ke hubungan kedua vektor menghasilkan:

$$\lambda u = \lambda v \implies u = v,$$

sebab $\lambda > 0$. Hal ini bertentangan dengan asumsi $u \neq v$. Jadi, tanda kesamaan tidak mungkin terjadi, sehingga:

$$\|\lambda u + (1-\lambda)v\| < 1 \quad \text{untuk semua } \lambda \in (0,1).$$

Dengan demikian, pada kedua kasus, segmen garis terbuka (u, v) termuat di interior $\mathcal{B}$. Jadi, bola satuan $\mathcal{B}$ konveks tegas dan pernyataan (b) terbukti.

Seluruh implikasi telah dibuktikan, sehingga keempat pernyataan (a), (b), (c), dan (d) ekuivalen.

Teorema 3.28

Setiap norma Euclidean konveks tegas.

Bukti. Misalkan $\mathcal{F}$ adalah ruang linear dengan norma Euclidean yang diinduksi oleh hasil kali dalam $\langle \cdot, \cdot \rangle$, yaitu:

$$\|u\| = \langle u, u \rangle^{1/2} \quad \text{untuk semua } u \in \mathcal{F}.$$

Berdasarkan Teorema 3.9, norma ini memenuhi **identitas jajar genjang** (3.1):

$$\|u+v\|^2 + \|u-v\|^2 = 2\|u\|^2 + 2\|v\|^2 \quad \text{untuk semua } u, v \in \mathcal{F}.$$

Dengan membagi kedua ruas oleh 4 dan menggunakan sifat norma, diperoleh:

$$\left\| \frac{u+v}{2} \right\|^2 + \left\| \frac{u-v}{2} \right\|^2 = \frac{\|u\|^2}{2} + \frac{\|v\|^2}{2}.$$

Ambil $u, v \in \mathcal{F}$ dengan $u \neq v$ dan $\|u\| = \|v\|$. Karena $u - v \neq 0$, sifat definit positif norma memberikan $\|(u-v)/2\|^2 > 0$. Oleh karena itu:

$$\left\|\frac{u+v}{2}\right\|^2 = \frac{\|u\|^2}{2} + \frac{\|v\|^2}{2} - \left\|\frac{u-v}{2}\right\|^2 < \frac{\|u\|^2}{2} + \frac{\|v\|^2}{2} = \|u\|^2 = \|v\|^2.$$

Khususnya, jika $\|u\| = \|v\| = 1$, maka $\|(u+v)/2\|^2 < 1$. Dengan mengambil akar kuadrat kedua norma, diperoleh:

$$\|u+v\| = 2\left\|\frac{u+v}{2}\right\| < 2.$$

Jadi, untuk setiap dua vektor satuan yang berbeda, norma jumlahnya kurang dari 2. Berdasarkan pernyataan (c) pada Teorema 3.26, norma $\|\cdot\|$ konveks tegas. □

Teorema 3.29 (Ketaksamaan Hölder, 1889)

Misalkan $1 < p, q < \infty$ memenuhi $1/p + 1/q = 1$. Maka **ketaksamaan Hölder**

$$\|xy\|_1 \leq \|x\|_p \|y\|_q \quad \text{untuk semua } x \in \ell^p,\ y \in \ell^q \tag{3.19}$$

berlaku, dengan $xy := (x_k y_k)_{k \in \mathbb{N}}$. Kesamaan pada (3.19) berlaku jika dan hanya jika diantaranya memenuhi $x = 0$, $y = 0$, atau

$$|x_k|^{p-1} = \alpha |y_k| \quad \text{untuk semua } k \in \mathbb{N}, \text{dengan} \quad \alpha := \frac{\|x\|_p^{p-1}}{\|y\|_q} > 0, y \neq 0. \tag{3.20}$$

Bukti. Misalkan $1 < p, q < \infty$ dengan $1/p + 1/q = 1$, serta:

$$x = (x_k)_{k\in\mathbb{N}} \in \ell^p, \qquad y = (y_k)_{k\in\mathbb{N}} \in \ell^q.$$

Jika $x = 0$ atau $y = 0$, maka kedua ruas (3.19) bernilai nol. Jadi, ketaksamaan dan tanda kesamaannya langsung terpenuhi.
Selanjutnya, asumsikan $x, y \neq 0$, sehingga $\|x\|_p > 0$ dan $\|y\|_q > 0$. Untuk setiap $k \in \mathbb{N}$, definisikan:

$$a_k := \frac{|x_k|^p}{\|x\|_p^p}, \qquad b_k := \frac{|y_k|^q}{\|y\|_q^q}.$$

Berdasarkan definisi norma pada ℓ^p dan ℓ^q, berlaku:

$$a_k, b_k \geq 0, \qquad \sum_{k=1}^{\infty} a_k = 1, \qquad \sum_{k=1}^{\infty} b_k = 1.$$

Kita akan menerapkan ketaksamaan Jensen untuk memperoleh estimasi pada setiap komponen, kemudian menjumlahkannya.

1. Fungsi $\phi(t) := -\log t$ pada $(0, \infty)$ konveks tegas, sebab $\phi''(t) = 1/t^2 > 0$. Untuk $a_k, b_k > 0$, kita dapat menerapkan Teorema 3.21 pada interval tertutup yang memuat kedua nilai ini, dengan bobot $1/p$ dan $1/q$:

$$-\log\left(\frac{1}{p}\frac{|x_k|^p}{\|x\|_p^p} + \frac{1}{q}\frac{|y_k|^q}{\|y\|_q^q}\right) \leq -\frac{1}{p}\log\left(\frac{|x_k|^p}{\|x\|_p^p}\right) - \frac{1}{q}\log\left(\frac{|y_k|^q}{\|y\|_q^q}\right). \tag{3.21}$$

Dalam notasi a_k, b_k, setelah mengalikan kedua ruas dengan -1, ketaksamaan ini menjadi:

$$\log\left(\frac{a_k}{p} + \frac{b_k}{q}\right) \geq \frac{1}{p}\log a_k + \frac{1}{q}\log b_k = \log\left(a_k^{1/p} b_k^{1/q}\right).$$

Karena fungsi eksponensial naik tegas, diperoleh $a_k^{1/p} b_k^{1/q} \leq a_k/p + b_k/q$.

Ketaksamaan Young

Misalkan $a, b \geq 0$ dan $1 < p, q < \infty$ dengan $1/p + 1/q = 1$. Maka:

$$ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}.$$

Kesamaan berlaku jika dan hanya jika $a^p = b^q$.

Bukti. Jika $a = 0$ atau $b = 0$, ketaksamaan langsung berlaku, dengan kesamaan hanya ketika keduanya nol. Untuk $a, b > 0$, Jensen pada fungsi konveks tegas $-\log$ memberikan:

$$-\log\left(\frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}\right) \leq -\frac{1}{p}\log(a^p) - \frac{1}{q}\log(b^q) = -\log(ab).$$

Karena $-\log$ turun tegas, diperoleh ketaksamaan Young. Syarat kesamaan Jensen adalah $a^p = b^q$. □

2. Substitusikan definisi a_k dan b_k pada ketaksamaan $a_k^{1/p} b_k^{1/q} \leq a_k/p + b_k/q$ untuk memperoleh **ketaksamaan Young**:

$$\frac{|x_k y_k|}{\|x\|_p \|y\|_q} = \left(\frac{|x_k|^p}{\|x\|_p^p}\right)^{1/p} \left(\frac{|y_k|^q}{\|y\|_q^q}\right)^{1/q} \leq \frac{1}{p}\frac{|x_k|^p}{\|x\|_p^p} + \frac{1}{q}\frac{|y_k|^q}{\|y\|_q^q}. \tag{3.22}$$

Untuk $a_k, b_k > 0$, kekonveksan tegas fungsi $-\log$ menunjukkan bahwa kesamaan berlaku jika dan hanya jika $a_k = b_k$.
Jika $a_k = 0$ atau $b_k = 0$, ruas kiri (3.22) bernilai nol, sedangkan ruas kanannya tak-negatif. Jadi, ketaksamaan tetap berlaku tanpa menggunakan logaritma pada nol. Pada kasus ini, kesamaan terjadi jika dan hanya jika $a_k = b_k = 0$.
Dengan demikian, (3.22) berlaku untuk setiap $k \in \mathbb{N}$, dan pada semua kasus kesamaan terjadi tepat ketika $a_k = b_k$.

3. Syarat kesamaan $a_k = b_k$ pada (3.22) dapat ditulis sebagai:

$$\frac{|x_k|^p}{\|x\|_p^p} = \frac{|y_k|^q}{\|y\|_q^q}. \tag{3.23}$$

Karena $1/p + 1/q = 1$, diperoleh $q = p/(p-1)$, sehingga $q/p = 1/(p-1)$.

$$\frac{|x_k|}{\|x\|_p} = \left(\frac{|y_k|}{\|y\|_q}\right)^{1/(p-1)}. \tag{3.24}$$

Selanjutnya, dengan mengambil pangkat $p-1$ diperoleh:

$$|x_k|^{p-1} = \frac{\|x\|_p^{p-1}}{\|y\|_q}|y_k| = \alpha|y_k|.$$

Seluruh langkah ini dapat dibalik, karena $p - 1 > 0$ dan kedua norma positif. Jadi, syarat kesamaan pada setiap komponen tepat sama dengan (3.20).

- Jumlahkan (3.22) untuk $k = 1, \ldots, N$. Karena semua suku tak-negatif, diperoleh:

$$\sum_{k=1}^{N} \frac{|x_k y_k|}{\|x\|_p \|y\|_q} \leq \frac{1}{p} \sum_{k=1}^{N} a_k + \frac{1}{q} \sum_{k=1}^{N} b_k \leq \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1.$$

Jadi, jumlah parsial $\sum_{k=1}^{N} |x_k y_k|$ naik dan terbatas oleh $\|x\|_p \|y\|_q$. Akibatnya, deret ini konvergen, sehingga $xy \in \ell^1$.
Dengan mengambil limit $N \to \infty$, diperoleh:

$$\frac{\|xy\|_1}{\|x\|_p \|y\|_q} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{|x_k y_k|}{\|x\|_p \|y\|_q} \leq \frac{1}{p} \sum_{k=1}^{\infty} a_k + \frac{1}{q} \sum_{k=1}^{\infty} b_k = \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1.$$

Kalikan kedua ruas dengan $\|x\|_p \|y\|_q > 0$ untuk memperoleh ketaksamaan Hölder (3.19).

5. Untuk menentukan syarat kesamaan pada (3.19), definisikan selisih kedua ruas ketaksamaan Young untuk setiap $k \in \mathbb{N}$:

$$d_k := \frac{a_k}{p} + \frac{b_k}{q} - \frac{|x_k y_k|}{\|x\|_p \|y\|_q} \geq 0.$$

Dari penjumlahan (3.22), jumlah selisih tersebut memenuhi:

$$\sum_{k=1}^{\infty} d_k = 1 - \frac{\|xy\|_1}{\|x\|_p \|y\|_q}.$$

Jadi, kesamaan pada (3.19) berlaku jika dan hanya jika $\sum_{k=1}^{\infty} d_k = 0$. Karena setiap $d_k \geq 0$, hal ini ekuivalen dengan $d_k = 0$ untuk semua $k \in \mathbb{N}$.
Karena $d_k = 0$ berarti kesamaan pada (3.22), syarat ini ekuivalen dengan (3.20) pada komponen ke-k. Oleh karena itu, untuk $x, y \neq 0$, kesamaan pada ketaksamaan Hölder terjadi tepat ketika (3.20) berlaku untuk semua $k \in \mathbb{N}$.

Teorema 3.30

Untuk $1 < p < \infty$, norma ℓ^p, yaitu $\|\cdot\|_p$ pada ℓ^p, konveks tegas.

Bukti. Misalkan $1 < p < \infty$ dan $q = p/(p-1)$ adalah **eksponen konjugat Hölder** dari p. Maka $1 < q < \infty$ dan:

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1, \qquad (p-1)q = p.$$

Berdasarkan pernyataan (c) pada Teorema 3.26, untuk membuktikan kekonveksan tegas norma $\|\cdot\|_p$, dapat diambil dua barisan $x, y \in \ell^p$:

$$x = (x_k)_{k\in\mathbb{N}}, \qquad y = (y_k)_{k\in\mathbb{N}}, \qquad x \neq y, \quad \|x\|_p = \|y\|_p = 1.$$

kemudian cukup ditunjukkan:

$$\|x + y\|_p < 2. \tag{3.25}$$

Kita akan memperoleh batas $\|x+y\|_p \leq 2$ menggunakan ketaksamaan Hölder, lalu menunjukkan bahwa tanda kesamaan mengakibatkan $x = y$.

1. Definisikan $s = (s_k)_{k\in\mathbb{N}}$ dengan $s_k := |x_k + y_k|^{p-1} \geq 0$. Untuk memastikan $s \in \ell^q$, perhatikan batas sederhana:

$$|x_k + y_k|^p \leq (|x_k| + |y_k|)^p \leq \big(2\max\{|x_k|, |y_k|\}\big)^p = 2^p \max\{|x_k|^p, |y_k|^p\} \leq 2^p\big(|x_k|^p + |y_k|^p\big).$$

Karena $x, y \in \ell^p$, penjumlahan batas ini menunjukkan $x + y \in \ell^p$. Dengan $(p-1)q = p$, diperoleh:

$$\sum_{k=1}^{\infty} |s_k|^q = \sum_{k=1}^{\infty} |x_k + y_k|^{(p-1)q} = \sum_{k=1}^{\infty} |x_k + y_k|^p < \infty.$$

Jadi, $s \in \ell^q$. Selain itu, karena $p/q = p - 1$, normanya memenuhi:

$$\|s\|_q = \left(\sum_{k=1}^{\infty} |x_k + y_k|^p \right)^{1/q} = \left(\|x + y\|_p^p \right)^{1/q} = \|x + y\|_p^{p/q} = \|x + y\|_p^{p-1}.$$

2. Dari definisi s_k dan ketaksamaan segitiga pada setiap komponen, diperoleh:

$$\begin{aligned} \|x + y\|_p^p &= \sum_{k=1}^{\infty} |x_k + y_k||s_k| \\ &\leq \sum_{k=1}^{\infty} \left(|x_k||s_k| + |y_k||s_k| \right) \qquad (3.26) \\ &= \|xs\|_1 + \|ys\|_1 \\ &\leq \|x\|_p \|s\|_q + \|y\|_p \|s\|_q. \qquad (3.27) \end{aligned}$$

Ketaksamaan (3.27) diperoleh dengan menerapkan Teorema 3.29. Selanjutnya, kita gunakan hubungan $\|s\|_q = \|x+y\|_p^{p-1}$ untuk memperoleh batas norma jumlah.

3. Substitusikan $\|s\|_q = \|x+y\|_p^{p-1}$ ke (3.27), sehingga:

$$\|x+y\|_p^p \leq \big(\|x\|_p + \|y\|_p\big)\|x+y\|_p^{p-1}.$$

Jika $x+y=0$, maka (3.25) langsung berlaku. Jika $x+y \neq 0$, kita dapat membagi kedua ruas dengan $\|x+y\|_p^{p-1} > 0$ untuk memperoleh **ketaksamaan Minkowski**:

$$\|x+y\|_p \leq \|x\|_p + \|y\|_p.$$

Penurunan ini juga berlaku untuk sebarang $x, y \in \ell^p$, karena pembentukan s dan penerapan Hölder di atas berlaku tanpa asumsi norma satu.

Khususnya, untuk pasangan vektor satuan yang sedang ditinjau:

$$\|x + y\|_p \leq 2, \quad \text{untuk} \quad \|x\|_p = \|y\|_p = 1.$$

Untuk menunjukkan bahwa ketaksamaan ini tegas ketika $x \neq y$, andaikan $\|x + y\|_p = 2$. Maka $s \neq 0$ dan seluruh ketaksamaan pada (3.26) serta (3.27) harus berupa kesamaan.

4. Kesamaan pada (3.27) mengharuskan kesamaan pada kedua penerapan Hölder. Berdasarkan syarat kesamaan (3.20) dan $\|x\|_p = \|y\|_p = 1$, diperoleh:

$$|x_k|^{p-1} = \alpha|s_k|, \qquad |y_k|^{p-1} = \alpha|s_k|, \qquad \alpha := \frac{1}{\|s\|_q} > 0.$$

Karena $p - 1 > 0$, fungsi $t \mapsto t^{p-1}$ naik tegas pada $[0, \infty)$. Oleh karena itu:

$$|x_k| = |y_k| \quad \text{untuk semua } k \in \mathbb{N}.$$

Jadi, kedua barisan memiliki nilai mutlak yang sama pada setiap komponen.

5. Gunakan kesamaan pada (3.26), yaitu:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \big(|x_k| + |y_k| - |x_k + y_k|\big)|s_k| = 0.$$

Setiap suku tak-negatif. Jadi, untuk setiap k dengan $s_k > 0$, harus berlaku $|x_k + y_k| = |x_k| + |y_k|$. Untuk skalar real, hal ini berarti $\operatorname{sgn}(x_k) = \operatorname{sgn}(y_k)$ sedangkan untuk skalar kompleks, keduanya memiliki arah yang sama.
Dari $|x_k + y_k| = |x_k| + |y_k|$ dan $|x_k| = |y_k|$, diperoleh $|x_k + y_k| = 2|x_k|$.

Notasi $\overline{z}$ menyatakan konjugat kompleks dari z, sedangkan $\mathrm{Re}(z)$ menyatakan bagian realnya. Gunakan identitas $|z|^2 = z\overline{z}$ untuk menguraikan kuadrat modulus:

$$\begin{aligned} |x_k + y_k|^2 &= (x_k + y_k)(\overline{x_k} + \overline{y_k}) \\ &= |x_k|^2 + |y_k|^2 + x_k\overline{y_k} + \overline{x_k}y_k \\ &= |x_k|^2 + |y_k|^2 + 2\,\mathrm{Re}(x_k\overline{y_k}). \end{aligned}$$

Kuadratkan $|x_k + y_k| = 2|x_k|$ dan gunakan $|x_k| = |y_k|$ pada penguraian di atas:

$$4|x_k|^2 = |x_k + y_k|^2 = 2|x_k|^2 + 2\,\mathrm{Re}(x_k\overline{y_k}).$$

Maka $\mathrm{Re}(x_k\overline{y_k}) = |x_k|^2$. Substitusikan hasil ini pada penguraian kuadrat modulus selisih:

$$|x_k - y_k|^2 = |x_k|^2 + |y_k|^2 - 2\,\mathrm{Re}(x_k\overline{y_k}) = 2|x_k|^2 - 2|x_k|^2 = 0.$$

Jadi, $x_k = y_k$ untuk setiap k dengan $s_k > 0$. Jika $s_k = 0$, syarat kesamaan Hölder (3.20) memberikan $|x_k|^{p-1} = |y_k|^{p-1} = 0$, sehingga $x_k = y_k = 0$.

Jadi, $x = y$, bertentangan dengan asumsi $x \neq y$. Oleh karena itu, (3.25) berlaku untuk setiap dua vektor satuan yang berbeda. Berdasarkan Teorema 3.26, norma $\|\cdot\|_p$ pada ℓ^p konveks tegas. □

Teorema 3.32

Untuk $1 < p < \infty$, norma L^p, yaitu $\|\cdot\|_p$ pada L^p, konveks tegas.

Bukti. Bukti serupa dengan Teorema 3.30, dengan penjumlahan diganti integral. Bentuk integral Hölder dan syarat kesamaannya diperoleh dengan mengintegralkan ketaksamaan Young pada bukti Teorema 3.29.
Ambil $f, g \in L^p(\Omega, \mu)$ dengan $f \neq g$ sebagai elemen L^p dan $\|f\|_p = \|g\|_p = 1$. Untuk $q = p/(p-1)$, definisikan $s := |f+g|^{p-1}$. Seperti pada bukti sebelumnya, $(p-1)q = p$ memberikan:

$$s \in L^q, \qquad \|s\|_q = \|f+g\|_p^{p-1}.$$

Ketaksamaan segitiga pada nilai fungsi dan dua penerapan Hölder memberikan:

$$\|f+g\|_p^p = \int_\Omega |f+g|s\, d\mu \leq \int_\Omega |f|s\, d\mu + \int_\Omega |g|s\, d\mu \leq (\|f\|_p + \|g\|_p)\|s\|_q = 2\|f+g\|_p^{p-1}.$$

Jika $\|f+g\|_p = 0$, maka $\|f+g\|_p < 2$ langsung berlaku. Jika positif, pembagian dengan $\|f+g\|_p^{p-1}$ menghasilkan $\|f+g\|_p \leq 2$.
Andaikan $\|f+g\|_p = 2$. Seluruh ketaksamaan di atas mencapai kesamaan, sehingga syarat kesamaan Hölder memberikan:

$$|f|^{p-1} = \alpha s, \qquad |g|^{p-1} = \alpha s, \qquad \alpha := \frac{1}{\|s\|_q} > 0,$$

hampir di mana-mana, sehingga $|f| = |g|$ hampir di mana-mana. Kesamaan pada ketaksamaan segitiga juga memberikan:

$$\int_\Omega \big(|f| + |g| - |f+g|\big)\, s \, d\mu = 0.$$

Integran tak-negatif ini harus nol hampir di mana-mana. Pada $\{s > 0\}$, diperoleh $|f + g| = |f| + |g|$, sehingga f, g bertanda sama (real) atau searah (kompleks). Bersama $|f| = |g|$, diperoleh $f = g$ hampir di mana-mana.
Pada $\{s = 0\}$, syarat kesamaan Hölder memberikan $f = g = 0$ hampir di mana-mana.
Jadi, $f = g$ hampir di mana-mana pada Ω, yaitu sama sebagai elemen L^p, bertentangan dengan asumsi. Maka $\|f + g\|_p < 2$ untuk dua elemen satuan yang berbeda. Berdasarkan Teorema 3.26, norma $\|\cdot\|_p$ pada L^p konveks tegas. □

Akibat 3.35

Untuk norma-norma ℓ^p, yaitu $\|\cdot\|_p$ pada $\mathbb{R}^d$, yang didefinisikan oleh

$$\|x\|_p^p = \sum_{k=1}^{d} |x_k|^p \quad \text{untuk } 1 \leq p < \infty, \qquad \|x\|_\infty = \max_{1\leq k\leq d} |x_k|,$$

berlaku pernyataan-pernyataan berikut:

(a) Untuk $1 < p < \infty$, norma $\|\cdot\|_p$ konveks tegas pada $\mathbb{R}^d$.

(b) Untuk $d > 1$, norma $\|\cdot\|_1$ tidak konveks tegas pada $\mathbb{R}^d$.

(c) Untuk $d > 1$, norma $\|\cdot\|_\infty$ tidak konveks tegas pada $\mathbb{R}^d$.

Bukti. Kita buktikan setiap pernyataan menggunakan kriteria (c) pada Teorema 3.26: suatu norma konveks tegas jika dan hanya jika norma jumlah setiap dua vektor satuan yang berbeda kurang dari 2.

a. Untuk $1 < p < \infty$, identifikasikan setiap vektor $x = (x_1, \ldots, x_d) \in \mathbb{R}^d$ dengan barisan di ℓ^p yang diperoleh dengan menambahkan komponen nol:

$$Jx := (x_1, \ldots, x_d, 0, 0, \ldots) \in \ell^p.$$

Pemetaan J linear, injektif, dan mempertahankan norma, sebab:

$$\|Jx\|_p^p = \sum_{k=1}^{d} |x_k|^p = \|x\|_p^p.$$

Jika $x \neq y$ dan $\|x\|_p = \|y\|_p = 1$, maka $Jx \neq Jy$ dan $\|Jx\|_p = \|Jy\|_p = 1$. Berdasarkan Teorema 3.30, diperoleh:

$$\|x + y\|_p = \|J(x + y)\|_p = \|Jx + Jy\|_p < 2.$$

Jadi, norma $\|\cdot\|_p$ pada $\mathbb{R}^d$ konveks tegas untuk $1 < p < \infty$.

- Untuk $d > 1$, pilih dua vektor basis standar yang berbeda:

$$x = e_1 = (1, 0, \ldots, 0), \qquad y = e_2 = (0, 1, 0, \ldots, 0).$$

Keduanya merupakan vektor satuan terhadap norma ℓ^1, tetapi norma jumlahnya memenuhi:

$$\|x\|_1 = \|y\|_1 = 1, \qquad \|x + y\|_1 = \|(1, 1, 0, \ldots, 0)\|_1 = |1| + |1| = 2.$$

Ini melanggar kriteria kekonveksan tegas pada Teorema 3.26. Oleh karena itu, norma $\|\cdot\|_1$ tidak konveks tegas pada $\mathbb{R}^d$ untuk $d > 1$.

- Untuk $d > 1$, pilih dua vektor berikut untuk norma $\|\cdot\|_\infty$:

$$x = (1, 1, 0, \ldots, 0), \qquad y = (1, -1, 0, \ldots, 0).$$

Berdasarkan definisi norma maksimum, diperoleh:

$$\|x\|_\infty = \|y\|_\infty = 1, \qquad \|x + y\|_\infty = \|(2, 0, \ldots, 0)\|_\infty = 2.$$

Sekali lagi, terdapat dua vektor satuan yang berbeda dengan norma jumlah tepat 2. Berdasarkan Teorema 3.26, norma $\|\cdot\|_\infty$ tidak konveks tegas pada $\mathbb{R}^d$ untuk $d > 1$.

Dengan demikian, ketiga pernyataan terbukti. □

Teorema 3.37

Misalkan $\mathcal{F}$ adalah ruang linear dengan norma $\|\cdot\|$ yang konveks tegas. Selanjutnya, misalkan $\mathcal{S} \subset \mathcal{F}$ adalah himpunan konveks dan $f \in \mathcal{F}$. Jika terdapat aproksimasi terbaik $s^* \in \mathcal{S}$ terhadap f, maka s^* tunggal.

Bukti. Kita gunakan metode kontradiksi. Andaikan terdapat dua aproksimasi terbaik yang berbeda, yaitu $s_1^*, s_2^* \in \mathcal{S}$ dengan $s_1^* \neq s_2^*$. Berdasarkan definisi aproksimasi terbaik, keduanya mencapai jarak minimal yang sama:

$$\|s_1^* - f\| = \|s_2^* - f\| = \inf_{s \in \mathcal{S}} \|s - f\| =: \eta.$$

Jika $\eta = 0$, sifat definit positif norma memberikan $s_1^* = f = s_2^*$, bertentangan dengan asumsi bahwa keduanya berbeda. Jadi, $\eta > 0$.

1. Karena $\mathcal{S}$ konveks dan $s_1^*, s_2^* \in \mathcal{S}$, titik tengah keduanya juga berada di $\mathcal{S}$:

$$\widehat{s} := \frac{s_1^* + s_2^*}{2} \in \mathcal{S}.$$

Kita akan menunjukkan bahwa $\widehat{s}$ lebih dekat ke f daripada kedua aproksimasi terbaik tersebut.

2. Definisikan vektor galat yang dinormalisasi:

$$u := \frac{s_1^* - f}{\eta}, \qquad v := \frac{s_2^* - f}{\eta}.$$

Karena $\eta > 0$, kedua vektor ini terdefinisi dan memenuhi $\|u\| = \|v\| = 1$. Selain itu, $u \neq v$, sebab $s_1^* \neq s_2^*$.

Berdasarkan pernyataan (c) pada Teorema 3.26, kekonveksan tegas norma memberikan $\|u+v\| < 2$. Dengan sifat homogenitas norma, diperoleh:

$$\begin{aligned}\left\| \frac{s_1^* + s_2^*}{2} - f \right\| &= \left\| \frac{(s_1^* - f) + (s_2^* - f)}{2} \right\| \\ &= \frac{\eta}{2}\|u+v\| < \eta = \|s_1^* - f\| = \|s_2^* - f\|.\end{aligned} \tag{3.28}$$

3. Karena $\widehat{s} \in \mathcal{S}$, definisi infimum mengharuskan $\|\widehat{s} - f\| \geq \eta$. Namun, (3.28) memberikan $\|\widehat{s} - f\| < \eta$. Jadi:

$$\eta \leq \|\widehat{s} - f\| < \eta,$$

Ini kontradiksi.

Jadi, dua aproksimasi terbaik yang berbeda tidak dapat ada. Karena keberadaan aproksimasi terbaik telah diasumsikan, aproksimasi terbaik s^* terhadap f di $\mathcal{S}$ tunggal. □

Akibat 3.39

Misalkan $\mathcal{F}$ adalah ruang Euclidean dan $\mathcal{S} \subset \mathcal{F}$ adalah himpunan konveks. Maka untuk setiap $f \in \mathcal{F}$, terdapat paling banyak satu aproksimasi terbaik $s^* \in \mathcal{S}$ terhadap f.

Bukti. Karena $\mathcal{F}$ adalah ruang Euclidean, normanya diinduksi oleh hasil kali dalam:

$$\|u\| = \langle u, u \rangle^{1/2} \quad \text{untuk semua } u \in \mathcal{F}.$$

Berdasarkan Teorema 3.28, norma ini konveks tegas. Selain itu, $\mathcal{S}$ konveks menurut asumsi. Jadi, seluruh hipotesis mengenai ruang dan himpunan pada Teorema 3.37 terpenuhi. Untuk sebarang $f \in \mathcal{F}$, jika aproksimasi terbaik $s^* \in \mathcal{S}$ terhadap f ada, maka Teorema 3.37 menjamin bahwa s^* tunggal. Dengan demikian, untuk setiap $f \in \mathcal{F}$ terdapat paling banyak satu aproksimasi terbaik di $\mathcal{S}$. □

Akibat 3.40

Misalkan $\mathcal{S} \subset L^p$ adalah himpunan konveks untuk $1 < p < \infty$. Maka untuk setiap $f \in L^p$, terdapat paling banyak satu aproksimasi terbaik $s^* \in \mathcal{S}$ terhadap f sehubungan dengan norma $\|\cdot\|_p$.

Bukti. Berdasarkan Teorema 3.32, norma $\|\cdot\|_p$ pada ruang linear L^p konveks tegas untuk $1 < p < \infty$. Karena $\mathcal{S} \subset L^p$ konveks, kita dapat menerapkan Teorema 3.37 dengan $\mathcal{F} = L^p$ dan norma $\|\cdot\|_p$.
Untuk sebarang $f \in L^p$, jika terdapat aproksimasi terbaik $s^* \in \mathcal{S}$ terhadap f, maka aproksimasi tersebut tunggal. Jadi, untuk setiap $f \in L^p$ terdapat paling banyak satu aproksimasi terbaik di $\mathcal{S}$ terhadap norma $\|\cdot\|_p$.
Ketunggalan ini dipahami sebagai ketunggalan elemen L^p: dua wakil fungsi yang sama hampir di mana-mana menyatakan elemen yang sama. □

Akibat 3.41

Misalkan $\mathcal{S} \subset \ell^p$ adalah himpunan konveks untuk $1 < p < \infty$. Maka untuk setiap $f \in \ell^p$, terdapat paling banyak satu aproksimasi terbaik $s^* \in \mathcal{S}$ terhadap f sehubungan dengan norma $\|\cdot\|_p$.

Bukti. Berdasarkan Teorema 3.30, norma $\|\cdot\|_p$ pada ruang linear ℓ^p konveks tegas untuk $1 < p < \infty$. Selain itu, $\mathcal{S} \subset \ell^p$ konveks menurut asumsi. Jadi, Teorema 3.37 dapat diterapkan dengan $\mathcal{F} = \ell^p$ dan norma $\|\cdot\|_p$.
Untuk sebarang $f \in \ell^p$, jika aproksimasi terbaik $s^* \in \mathcal{S}$ terhadap f ada, maka aproksimasi tersebut tunggal. Oleh karena itu, untuk setiap $f \in \ell^p$ terdapat paling banyak satu aproksimasi terbaik di $\mathcal{S}$ terhadap norma $\|\cdot\|_p$. □

Proposisi 3.42

Misalkan $f \in \mathcal{C}[-1,1]$ adalah fungsi genap dan $\mathcal{S} \subset \mathcal{C}[-1,1]$ adalah himpunan yang invarian terhadap refleksi. Jika terdapat aproksimasi terbaik tunggal $s_p^* \in \mathcal{S}$ terhadap f sehubungan dengan norma L^p, yaitu $\|\cdot\|_p$, untuk $1 \leq p \leq \infty$, maka s_p^* juga merupakan fungsi genap.

Bukti. Karena f genap, berlaku $f(x) = f(-x)$ untuk setiap $x \in [-1,1]$. Sifat invarian terhadap refleksi pada $\mathcal{S}$ berarti bahwa untuk setiap $s \in \mathcal{S}$, fungsi Rs yang didefinisikan oleh $(Rs)(x) := s(-x)$ juga berada di $\mathcal{S}$.
Misalkan $s_p^* \in \mathcal{S}$ adalah aproksimasi terbaik tunggal terhadap f dalam norma $\|\cdot\|_p$.
Definisikan fungsi refleksinya:

$$r_p^*(x) := s_p^*(-x) \quad \text{untuk } x \in [-1,1].$$

Berdasarkan asumsi invariansi terhadap refleksi, $r_p^* \in \mathcal{S}$. Kita akan menunjukkan bahwa refleksi ini memiliki jarak yang sama ke f dengan s_p^*, sehingga juga merupakan aproksimasi terbaik.

1. Untuk $p = \infty$, gunakan substitusi $t = -x$. Karena refleksi memetakan interval $[-1, 1]$ ke dirinya sendiri dan $f(-t) = f(t)$, diperoleh:

$$\begin{aligned} \|r_\infty^* - f\|_\infty &= \max_{x\in[-1,1]} |s_\infty^*(-x) - f(x)| \\ &= \max_{t\in[-1,1]} |s_\infty^*(t) - f(-t)| \\ &= \max_{t\in[-1,1]} |s_\infty^*(t) - f(t)| \\ &= \|s_\infty^* - f\|_\infty = \eta_\infty(f, \mathcal{S}), \end{aligned}$$

dengan $\eta_\infty(f, \mathcal{S}) := \inf_{s\in\mathcal{S}} \|s - f\|_\infty$.

Jadi, $r_\infty^* \in \mathcal{S}$ juga mencapai jarak minimal terhadap f. Karena aproksimasi terbaik tunggal, harus berlaku $r_\infty^* = s_\infty^*$. Berdasarkan definisi refleksi:

$$s_\infty^*(x) = r_\infty^*(x) = s_\infty^*(-x) \quad \text{untuk semua } x \in [-1, 1].$$

Dengan demikian, s_∞^* genap.

2. Untuk $1 \leq p < \infty$, hitung pangkat ke-p dari jarak kedua fungsi. Gunakan substitusi $t = -x$, sehingga $dx = -dt$ dan batas $x = -1, 1$ berturut-turut menjadi $t = 1, -1$:

$$\begin{aligned} \|r_p^* - f\|_p^p &= \int_{-1}^{1} |s_p^*(-x) - f(x)|^p \, dx \\ &= -\int_{1}^{-1} |s_p^*(t) - f(-t)|^p \, dt \\ &= \int_{-1}^{1} |s_p^*(t) - f(t)|^p \, dt \\ &= \|s_p^* - f\|_p^p = \eta_p^p(f, \mathcal{S}), \end{aligned}$$

dengan $\eta_p(f, \mathcal{S}) := \inf_{s \in \mathcal{S}} \|s - f\|_p$. Pada baris ketiga, kita membalik batas integrasi dan menggunakan sifat genap f.

Dengan mengambil akar pangkat p, diperoleh $\|r_p^* - f\|_p = \eta_p(f, \mathcal{S})$. Jadi, $r_p^* \in \mathcal{S}$ juga merupakan aproksimasi terbaik terhadap f. Ketunggalan aproksimasi terbaik mengakibatkan $r_p^* = s_p^*$.

Jika kesamaan ini dipahami dalam L^p, kedua fungsi sama hampir di mana-mana. Karena keduanya kontinu pada $[-1, 1]$, kesamaan berlaku di setiap titik: selisih kontinu yang tidak nol di suatu titik akan tidak nol pada suatu interval dengan ukuran positif. Oleh karena itu:

$$s_p^*(x) = r_p^*(x) = s_p^*(-x) \quad \text{untuk semua } x \in [-1, 1].$$

Jadi, s_p^* genap untuk $1 \leq p < \infty$.

Bersama hasil kasus $p = \infty$, proposisi terbukti untuk seluruh $1 \leq p \leq \infty$. □